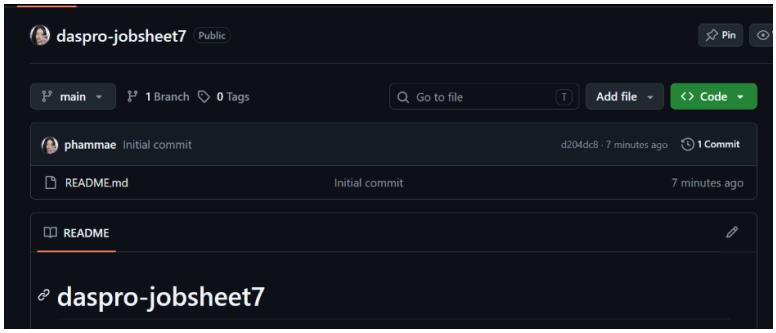
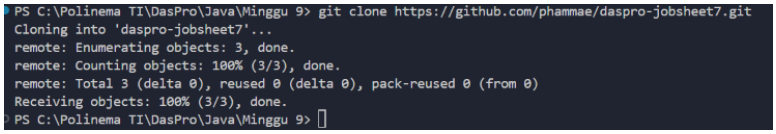
Nama : M. Amrizal Nuril Abdi
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 17

Percobaan 1

1. Membuat *Repository* github baru:



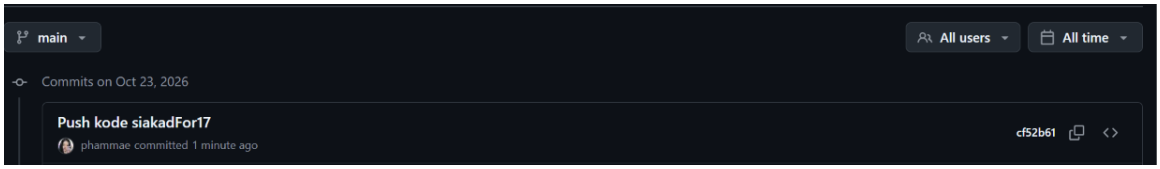
2. Melakukan git clone:



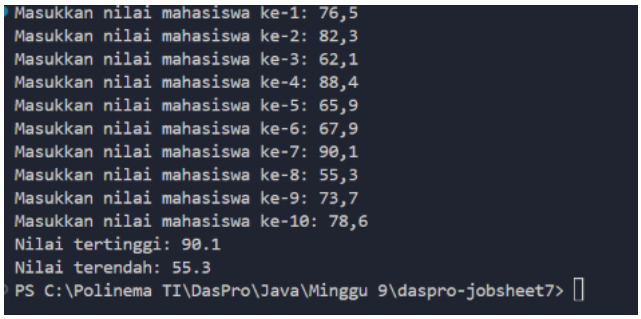
3. Kode Program:



4. Commit dan push kode program ke Github:



5. Verifikasi hasil percobaan:



Nama : M. Amrizal Nuril Abdi
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 17

Pertanyaan 1:

1. Inisialisasi (int i = 1) variabel i dengan nilai 1, kondisi (i <= 10) perulangan akan terus berjalan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 10, update (i++) ketika loop selesai program akan melakukan increment pada nilai i sebanyak 1.
2. Nilai tertinggi diinisialisasi dengan 0 agar berapapun input nilai mahasiswa pertama yang lebih dari 0 bisa menggantikan nilai tertinggi yang diinisialisasi sebelumnya, kemudian nilai terendah diinisialisasi dengan 100 agar input nilai mahasiswa pertama yang lebih dari 100 akan menggantikan nilai terendah yang sudah diinisialisasi sebelumnya.
   Jika nilai kedua variabel tersebut ditukar, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah nilai kedua variabel tersebut tidak pernah di-update.
3. Jika nilai yang diinputkan lebih besar dari nilai variabel tertinggi, maka nilai variabel tertinggi akan diisi dengan nilai tersebut. Dan Jika nilai yang diinputkan lebih kecil dari nilai variabel terendah, maka nilai variabel akan diisi dengan nilai tersebut.
4. Modifikasi Kode Program:

```java
import java.util.Scanner;

public class siakadFor17 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int jmlLulus = 0, jmlTdkLulus = 0;

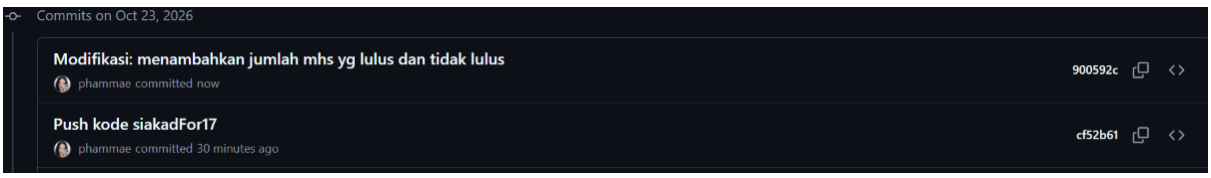
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }

            if (nilai >= 60) {
                jmlLulus++;
            } else {
                jmlTdkLulus++;
            }
        }
        sc.close();

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jmlLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + jmlTdkLulus);
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 78,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 45,2
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 87,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 59,6
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 90,8
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 65,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 77,0
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 45,6
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 70,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 95,3
Nilai tertinggi: 95.3
Nilai terendah: 45.2
Jumlah mahasiswa lulus: 7
Jumlah mahasiswa tidak lulus: 3
PS C:\Polinema TI\DasPro\Java\Minggu 9\daspro-jobsheet7>
```

5. Commit dan push kode program ke Github:



Nama : M. Amrizal Nuril Abdi
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 17

Percobaan 2

1. Kode Program:

```java
import java.util.Scanner;

public class siakadWhile17 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

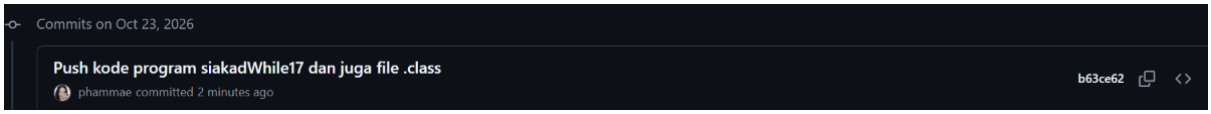
        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + "adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + "adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + "adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + "adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + "adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + "adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + "adalah E");
            }
            i++;
        }

        sc.close();
```

2. Commit dan push ke Github:



3. Percobaan:

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5adalah C
PS C:\Polinema TI\DasPro\Java\Minggu 9\daspro-jobsheet7>
```

Pertanyaan 2:

1. A. Nilai < 0 || nilai > 100, berarti jika user memasukkan nilai dibawah 0 ATAU diatas 100 maka akan menampilkan nilai tidak valid dan tidak akan diberikan predikat nilai. Jadi nilai yang harus dimasukkan harus direntang 0-100.
   B. continue, berfungsi untuk menghentikan iterasi yang dilakukan, mengabaikan kode program di bawah blok kode tersebut, dan kembali ke awal perulangan untuk lanjut ke iterasi berikutnya.
2. Alasan sintaks i++ berada di akhir perulangan karena agar data diproses menggunakan nilai awal i terlebih dahulu kemudian ditambahkan 1 jika seluruh proses input selesai. Dan jika berada di awal perulangan nilai i bertambah sebelum proses input berjalan, sehingga indeks pertama dan urutan perulangan jadi tergeser.
3. Maka akan berjalan 19 kali jika semua data yang di input valid.
4. Modifikasi kode program:

```
if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
    System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + "adalah A");
    System.out.println("Bagus, pertahankan nilaimu!");
```

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 1
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 100
Nilai mahasiswa ke-1adalah A
Bagus, pertahankan nilaimu!
PS C:\Polinema TI\DasPro\Java\Minggu 9\daspro-jobsheet7>
```

5. Commit dan push kode program ke Github:



Nama : M. Amrizal Nuril Abdi
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 17

Percobaan 3

1. Kode Program:

kafeDoWhile17.java

```java
import java.util.Scanner;

Windsurf: Refactor | Explain
public class kafeDoWhile17 {
    Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int kopi, teh, roti, totalHarga, hargaKopi = 12000, hargaTeh = 7000, hargaRoti = 20000;
        String namaPelanggan;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();
            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }

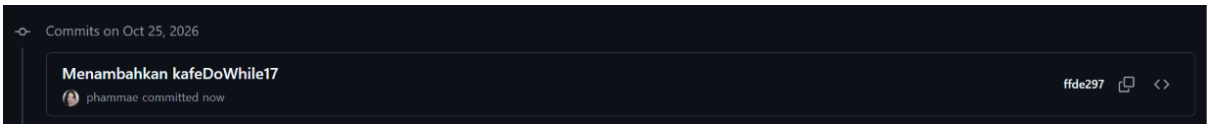
            System.out.print("Jumlah Kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah Teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah Roti: ");
            roti = sc.nextInt();

            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp." + totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);
        System.out.println("Semua transaksi selesai.");

        sc.close();

    }
}
```

2. Commit dan push ke Github:



3. Percobaan:

```
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Rena
Jumlah Kopi: 3
Jumlah Teh: 0
Jumlah Roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp.56000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Yuni
Jumlah Kopi: 1
Jumlah Teh: 4
Jumlah Roti: 2
Total yang harus dibayar: Rp.80000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): BATAL
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
PS C:\Polinema TI\DasPro\Java\Minggu 9\daspro-jobsheet7>
```

Pertanyaan 3:

1. Program akan berjalan satu kali, kemudian pada perulangan pertama program akan membaca input user berupa “batal” kemudian program akan berhenti dikarenakan fungsi break
2. Kondisi akan berhenti pada blok kode:

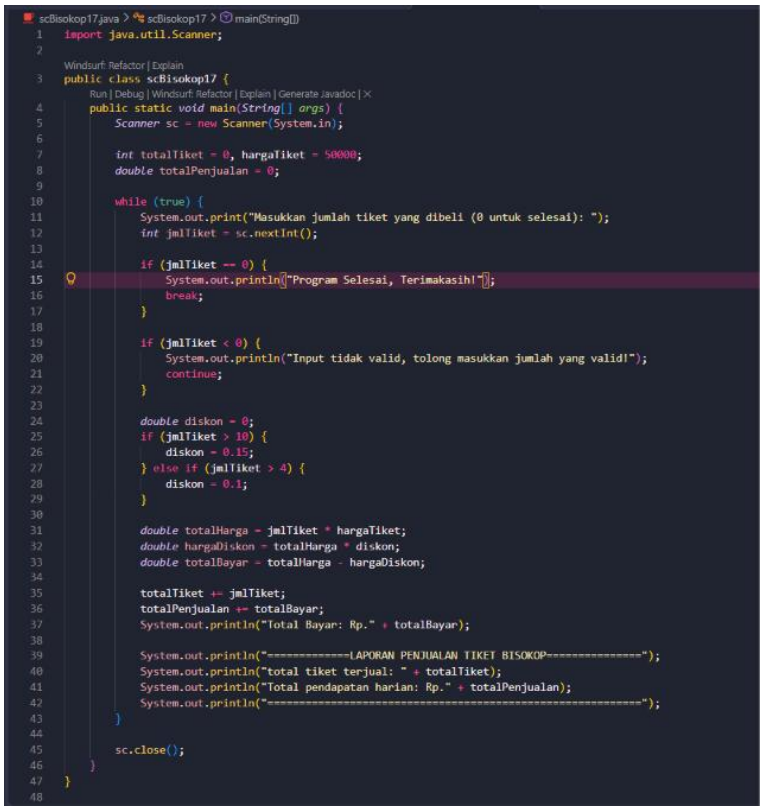
```
if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
    System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
    break;
}
```

   yang di mana jika user memasukkan batal (tidak memedulikan huruf besar atau kecil), maka program akan berhenti karena fungsi break dijalankan.
3. Fungsi nilai true pada perulangan DO-WHILE yaitu program akan terus mengulang secara tak terbatas selama nilai-nya true, dan akan berhenti ketika kondisi break terpenuhi.
4. Karena perulangan DO-WHILE hanya membutuhkan satu nilai boolean pada fungsi while().

Nama : M. Amrizal Nuril Abdi
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 17

Tugas

1. Studi Kasus Penjualan Tiket Bioskop:



```java
import java.util.Scanner;

public class scBisokop17 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int totalTiket = 0, hargaTiket = 50000;
        double totalPenjualan = 0;

        while (true) {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang dibeli (0 untuk selesai): ");
            int jmlTiket = sc.nextInt();

            if (jmlTiket == 0) {
                System.out.println("Program Selesai, Terimakasih!");
                break;
            }

            if (jmlTiket < 0) {
                System.out.println("Input tidak valid, tolong masukkan jumlah yang valid!");
                continue;
            }

            double diskon = 0;
            if (jmlTiket > 10) {
                diskon = 0.15;
            } else if (jmlTiket > 4) {
                diskon = 0.1;
            }

            double totalHarga = jmlTiket * hargaTiket;
            double hargaDiskon = totalHarga * diskon;
            double totalBayar = totalHarga - hargaDiskon;

            totalTiket += jmlTiket;
            totalPenjualan += totalBayar;
            System.out.println("Total Bayar: Rp." + totalBayar);

            System.out.println("============LAPORAN PENJUALAN TIKET BISOKOP==============");
            System.out.println("total tiket terjual: " + totalTiket);
            System.out.println("Total pendapatan harian: Rp." + totalPenjualan);
            System.out.println("=========================================================");
        }

        sc.close();
    }
}
```

2. Studi Kasus Parkir:



```java
import java.util.Scanner;

public class scParkir17 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.println("=====PROGRAM PARKIR KENDARAAN=====");
            System.out.println("1. Mobil");
            System.out.println("2. Motor");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan: ");
            jenis = sc.nextint();
            System.out.println("==================================");

            if (jenis == 1|| jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan durasi parkir: ");
                durasi = sc.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Total: " + total);

        sc.close();
    }
}
```

3. Push Kode Program ke Github:

